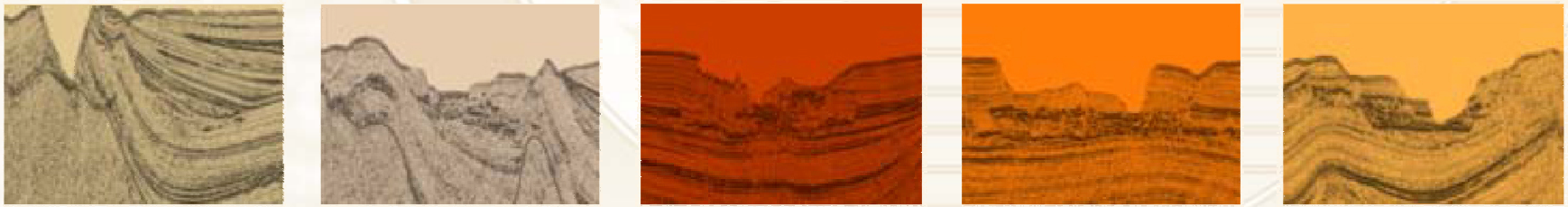
Пробное проведение ГРП

Принципы оценки воздействия на пласт



Анализ в программе Datafrac

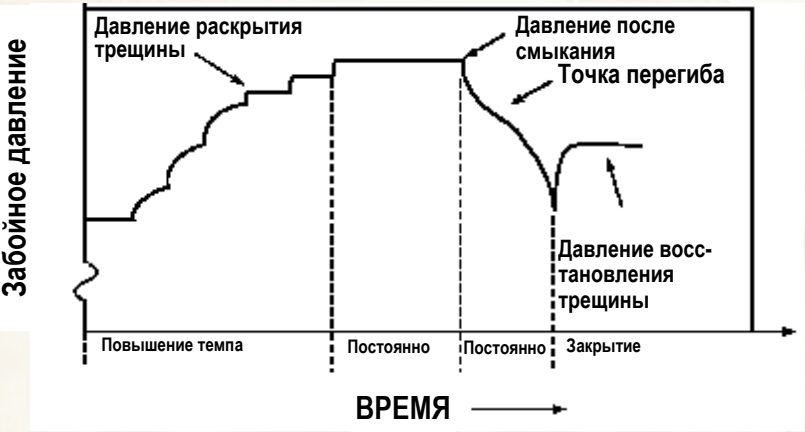
- Обеспечивает точность параметров проектируемого ГРП, а значит:
  - повышается эффективность плана
  - повышается чистая приведенная стоимость

- Ошибочные параметры модели могут привести к:
  - преждевременному выпадению проппанта (истощению пачки)
  - неправильному развитию трещины
  - росту потерь проппанта
  - повышению стоимости ГРП (из-за излишне высокого объема пачки

Миниразрыв — 3 основных этапа

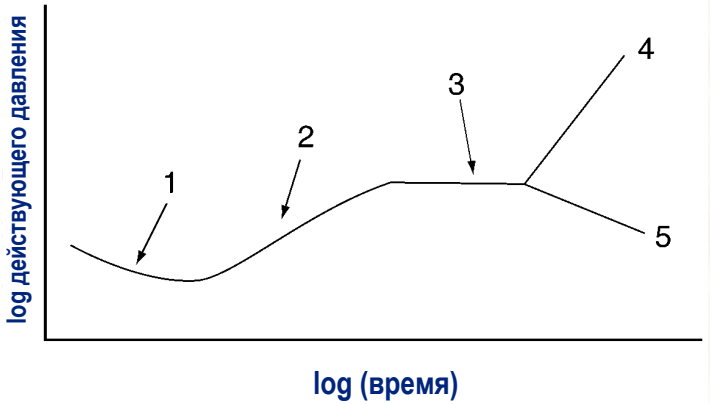
Тест на смыкание

- **Ступенчатая закачка/отбор**



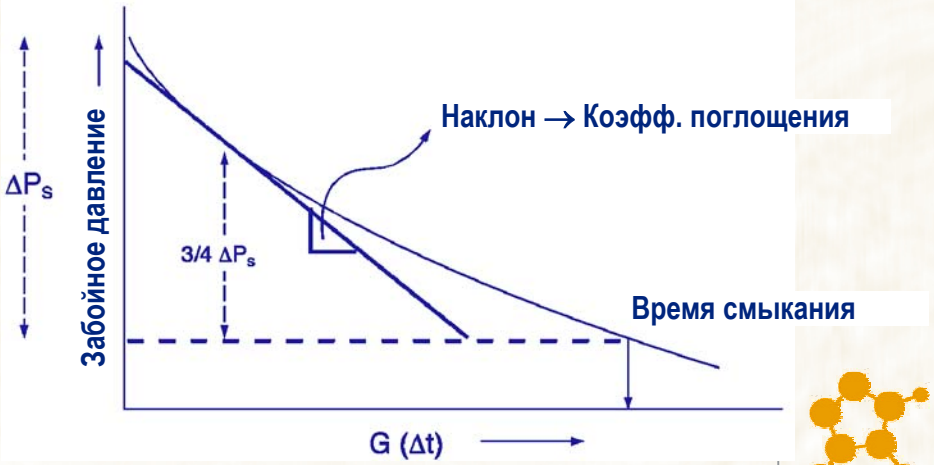
Пробное нагнетание

- **Модель трещины**
- **Неидеальное поведение**

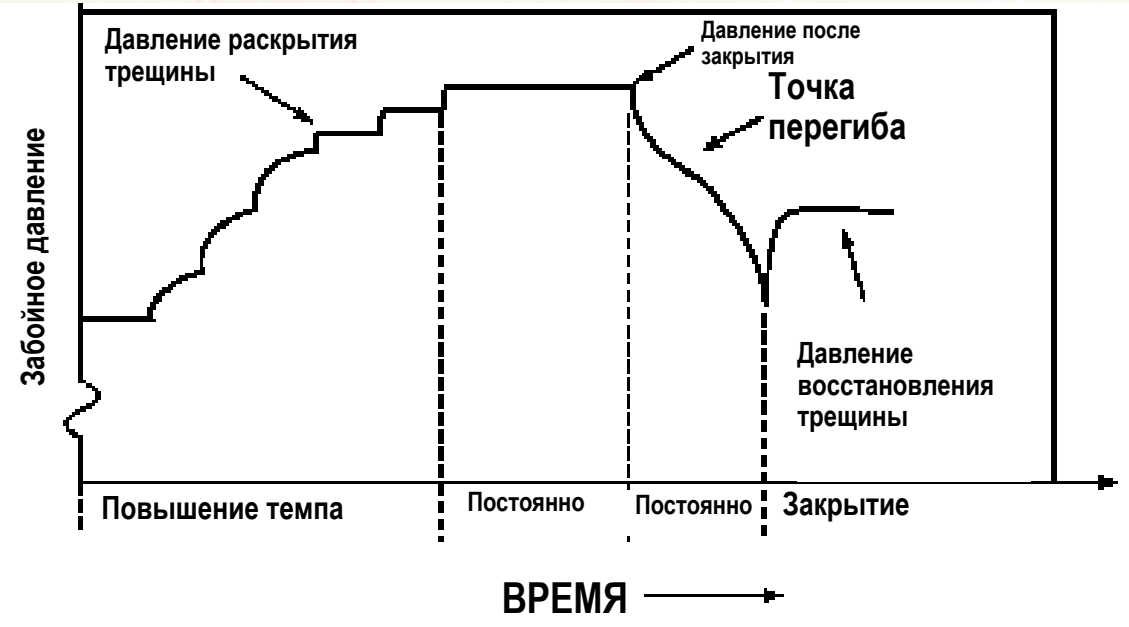


Пробное снижение темпа

- **Коэфф. фильтрации**
- **Качество жидкости разрыва**
- **Направленность трещины**
- **Предварительное определение высоты (h), модуля Юнга (E), или прочности (K)**



Испытание при ступенчатом изменении темпа закачки

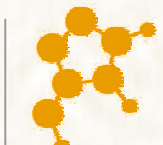


Давление раскрытия трещины ⇒ Верхняя граница соответствует давлению смыкания трещины

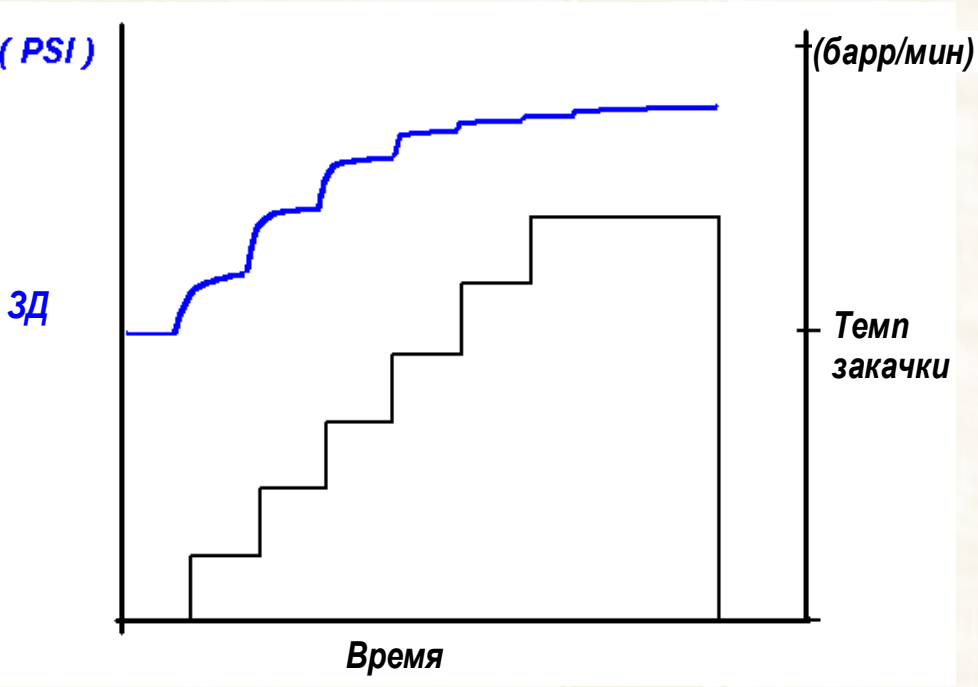
- **Испытание со ступенчатым повышением темпа закачки**
  - **Закачка начинается при давлении ниже давления гидроразрыва**
  - **Поэтапно повышается до начала раскрытия трещины (~ 1 до 10 барр/мин)**

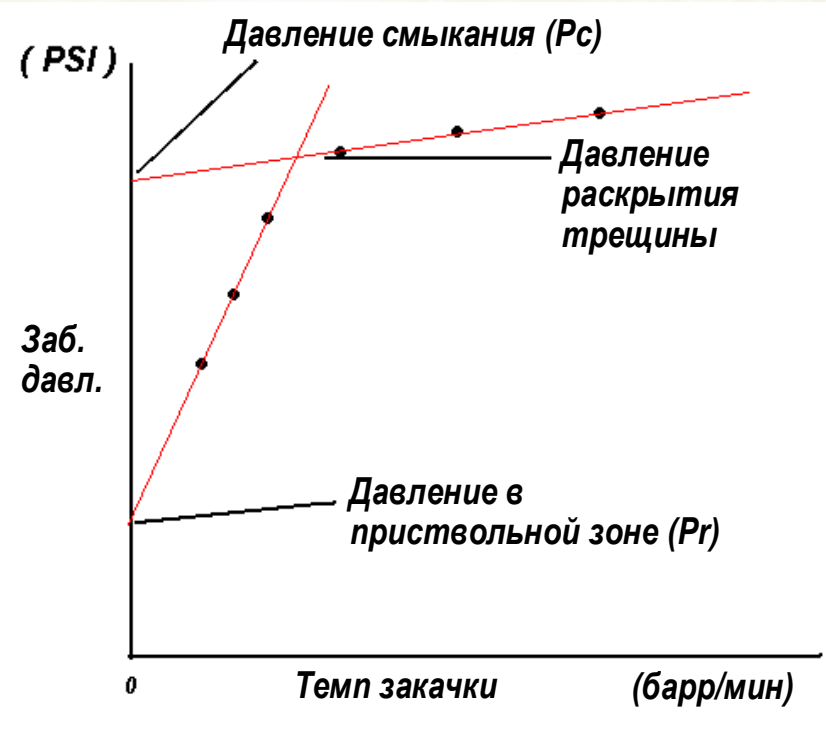
Темп, этапы и продолжительность закачки

- Высокопроницаемые интервалы
  - 1-10 барр/мин
  - Для проницаемости (k) > 20 мД рассматривается возможность испытания на смыкание после пробной обработки
- Низкопроницаемые интервалы
  - 0,5-5 барр/мин
- Число этапов изменения темпа закачки
  - 3 до давления раскрытия трещины и
  - и 3 после
- Продолжительность этапов
  - Продолжительность отдельных этапов должна быть одинаковой
  - Достаточно 1-й или 2-х минут
  - Последний этап более продолжительный (от 5 до 10 мин)

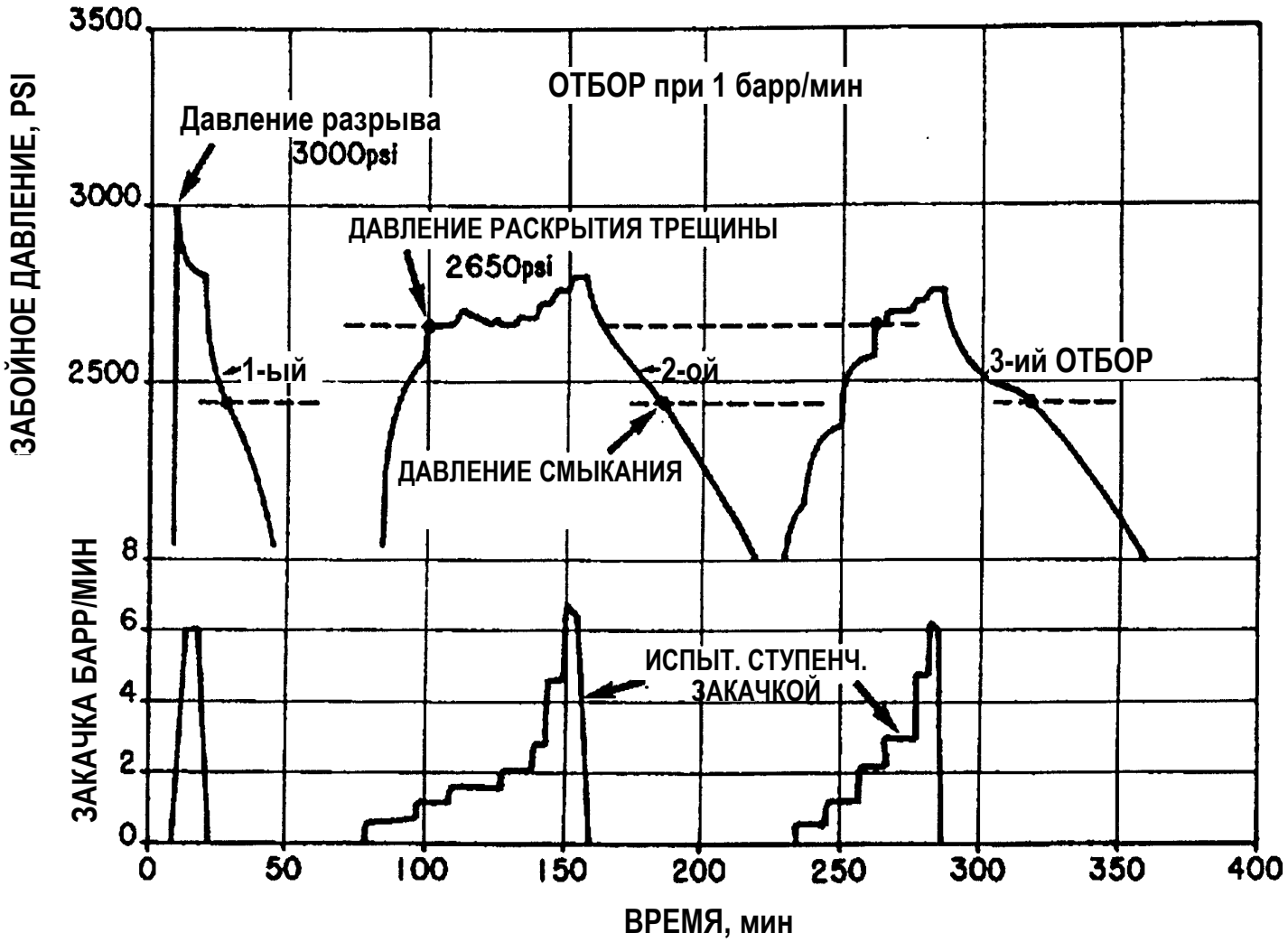


Испытание при ступенчатом изменении темпа закачки

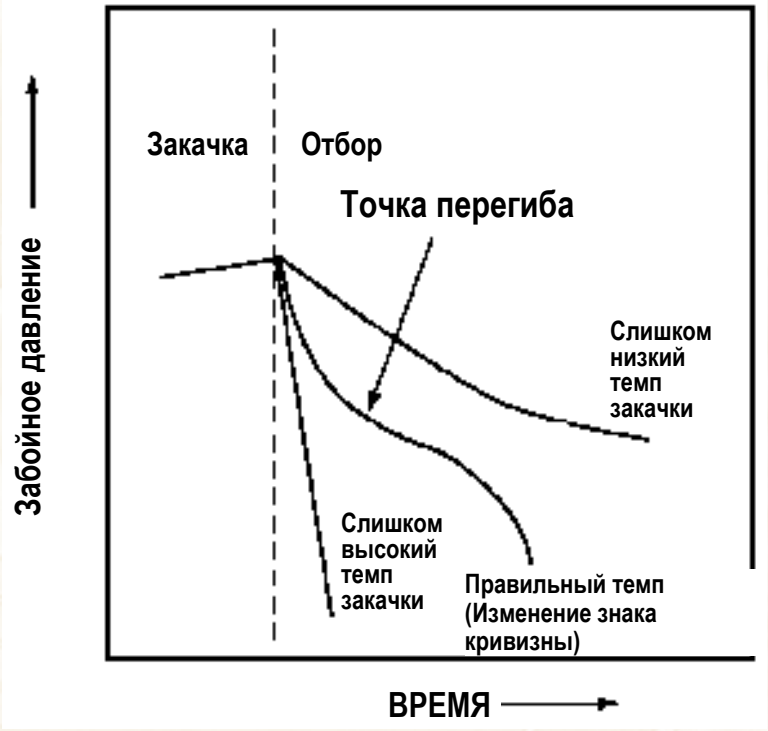


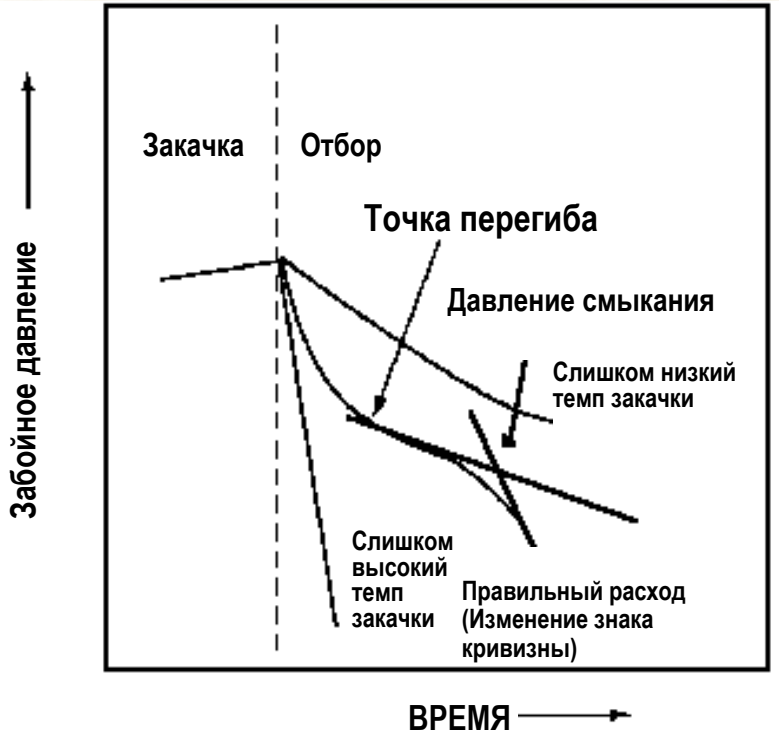


Пример ступенчатого изменения темпа закачки/изменения отбора



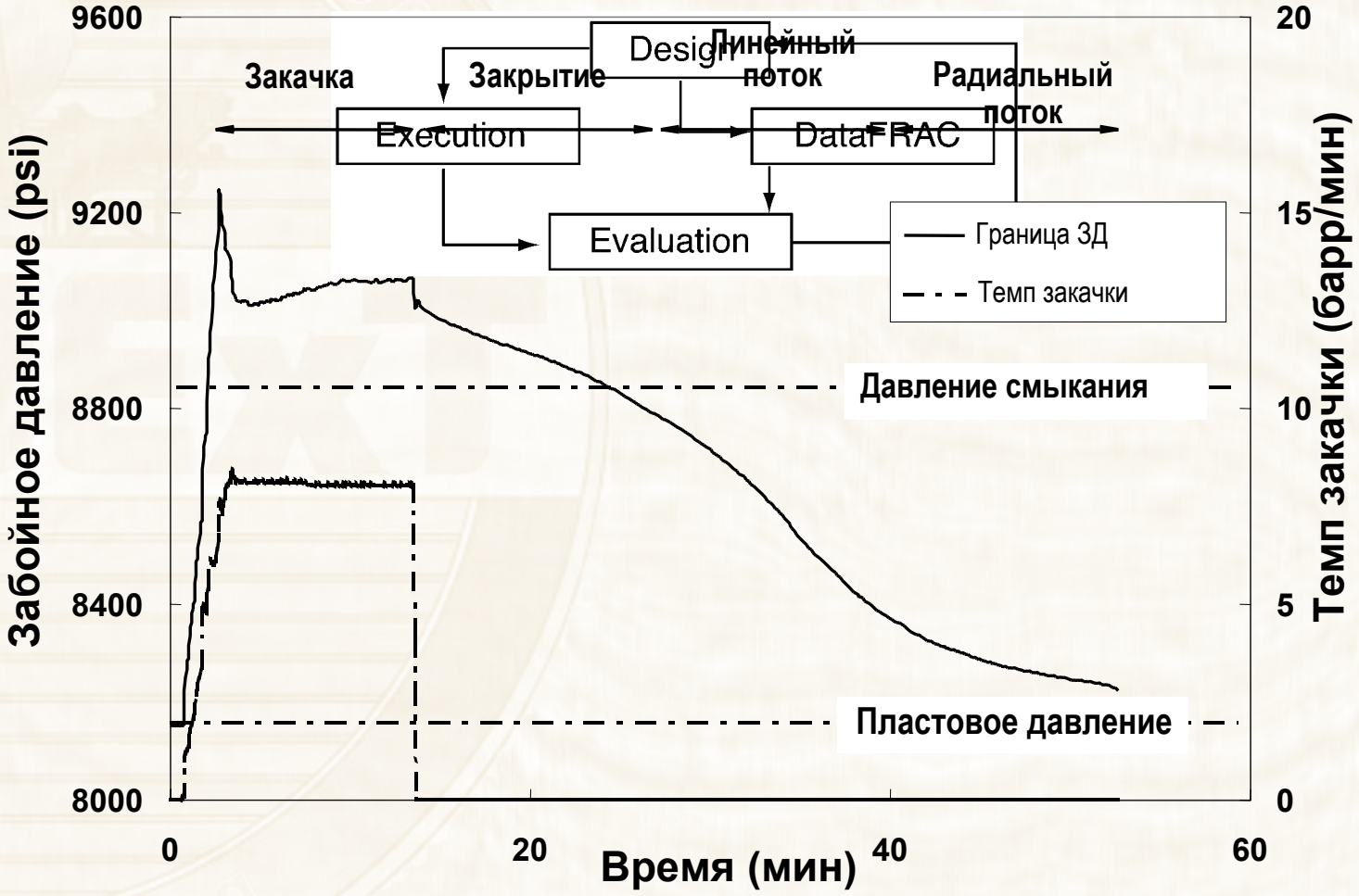
Испытание на темп отбора



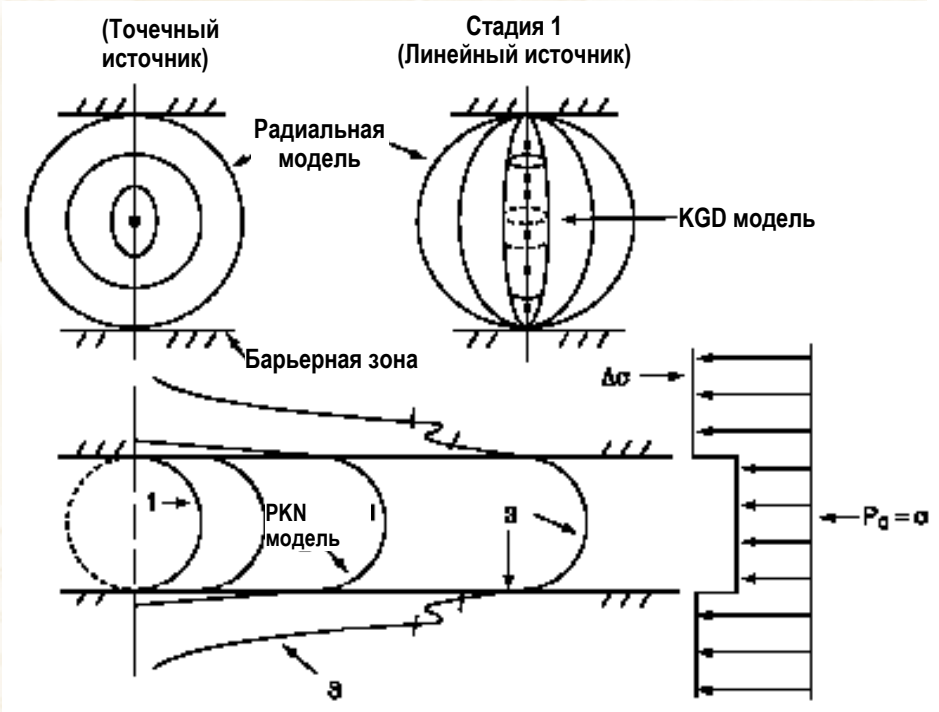


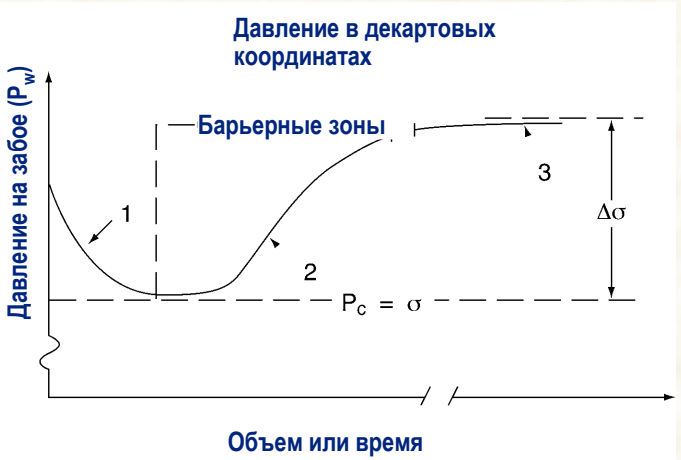
- Установлен темп отбора на уровне 1/6 до 1/4 последнего темпа закачки при проведении испытания
- Отбор до заб.давл. ~ 200 psi выше начального P_w
- Явное изменение знака кривой показывает место положения касательной для определения давление смыкания трещины (P_c)

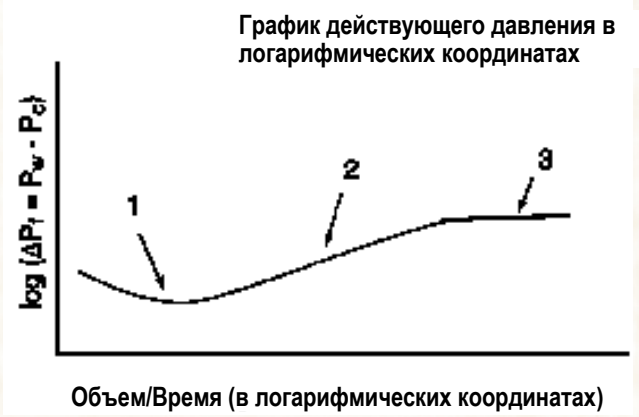
Изменение давления при пробном ГРП



Анализ во время закачки

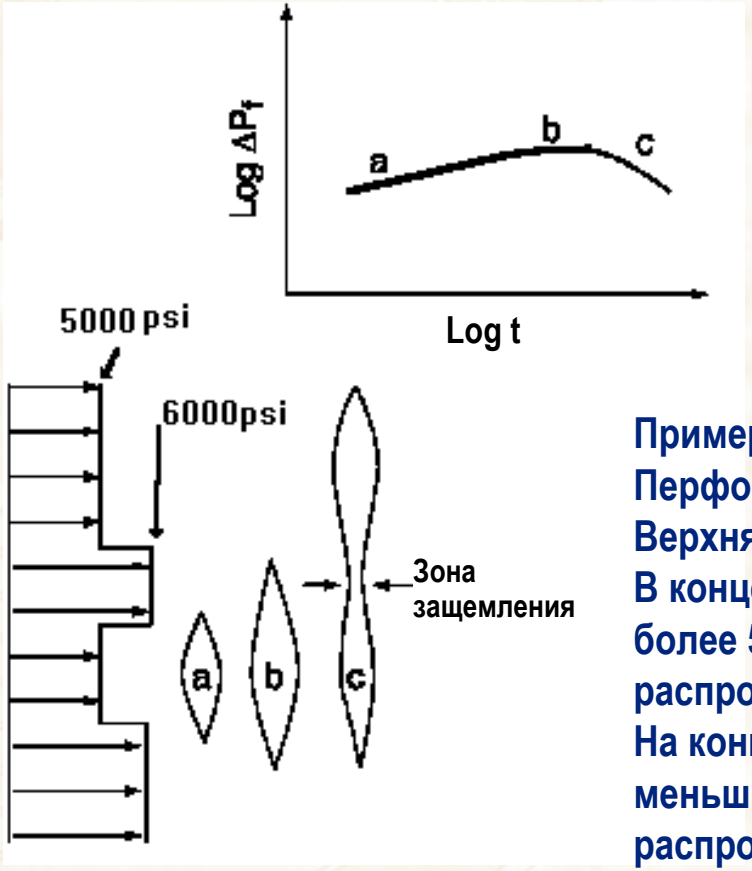






Вертикальное расширение трещины

Когда действующее давление достигает 1/2 разницы напряжений между слоями начинается вертикальное расширение



Пример:
Перфорированная зона имеет напряжение 5000 psi.
Верхняя зона имеет напряжение 6000 psi.
В конце этапа А действующее давление достигло более 500 psi, и трещина (медленно) начинает распространяться в верхний слой.
На конце этапа В трещина достигает кровли пласта с меньшим напряжением и начинает быстро распространяться вверх, в результате чего падает действующее давление.

Действующее давление и вертикальное расширение

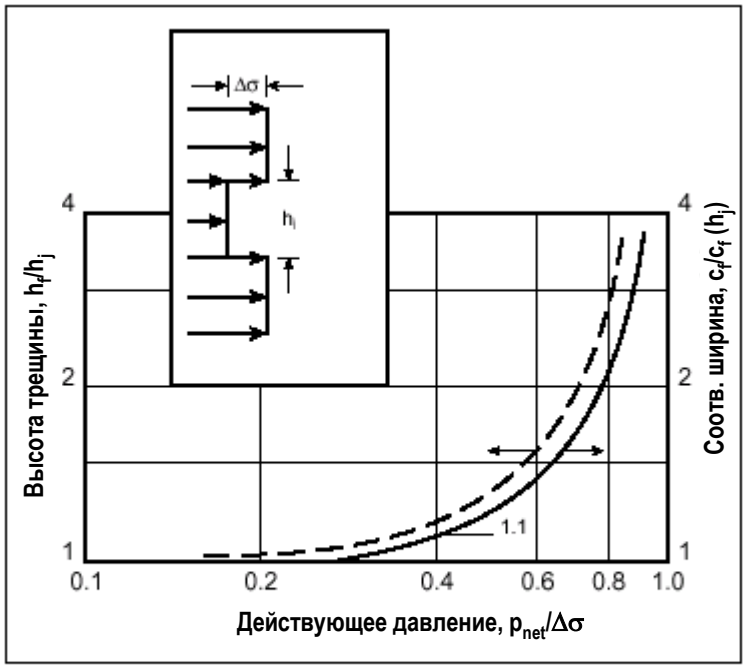
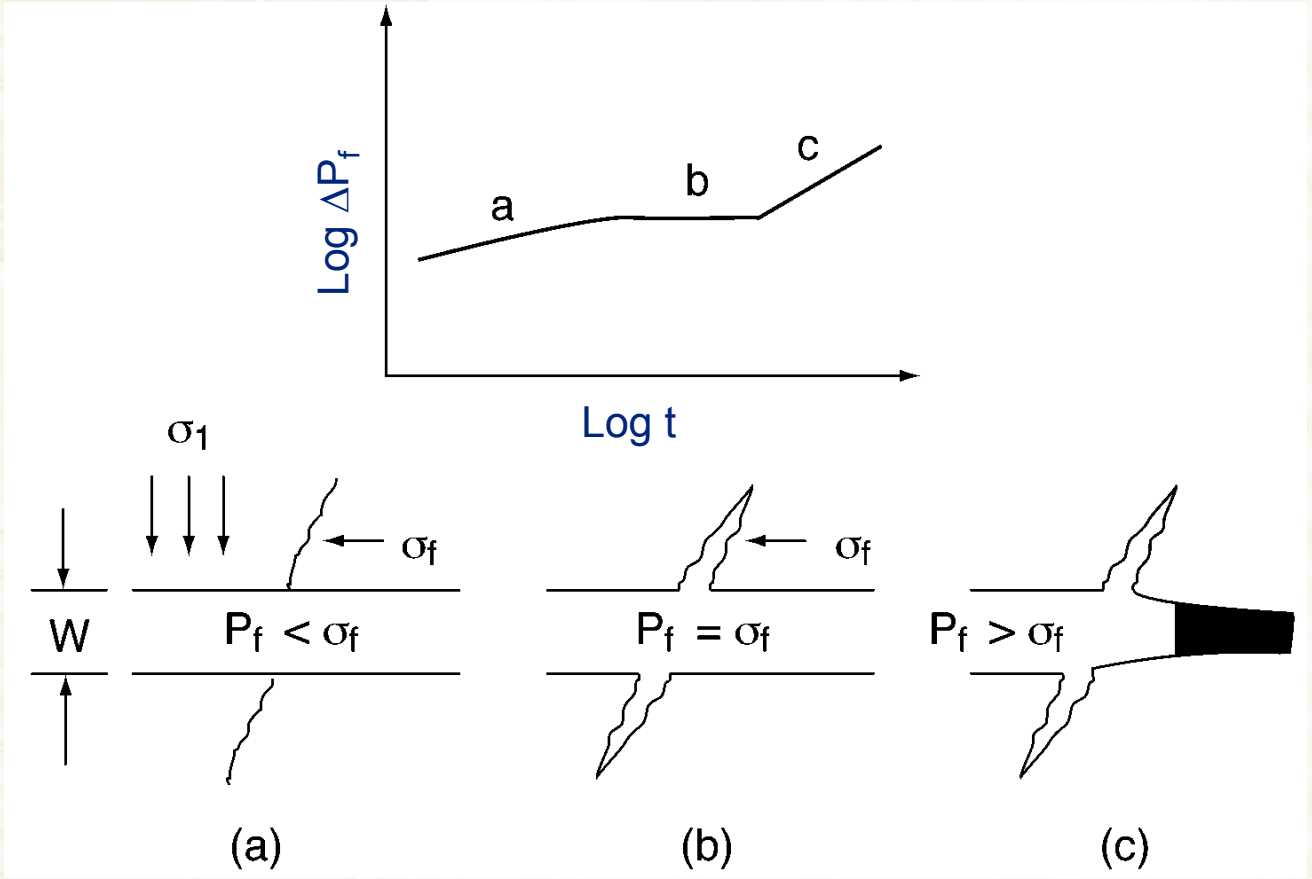
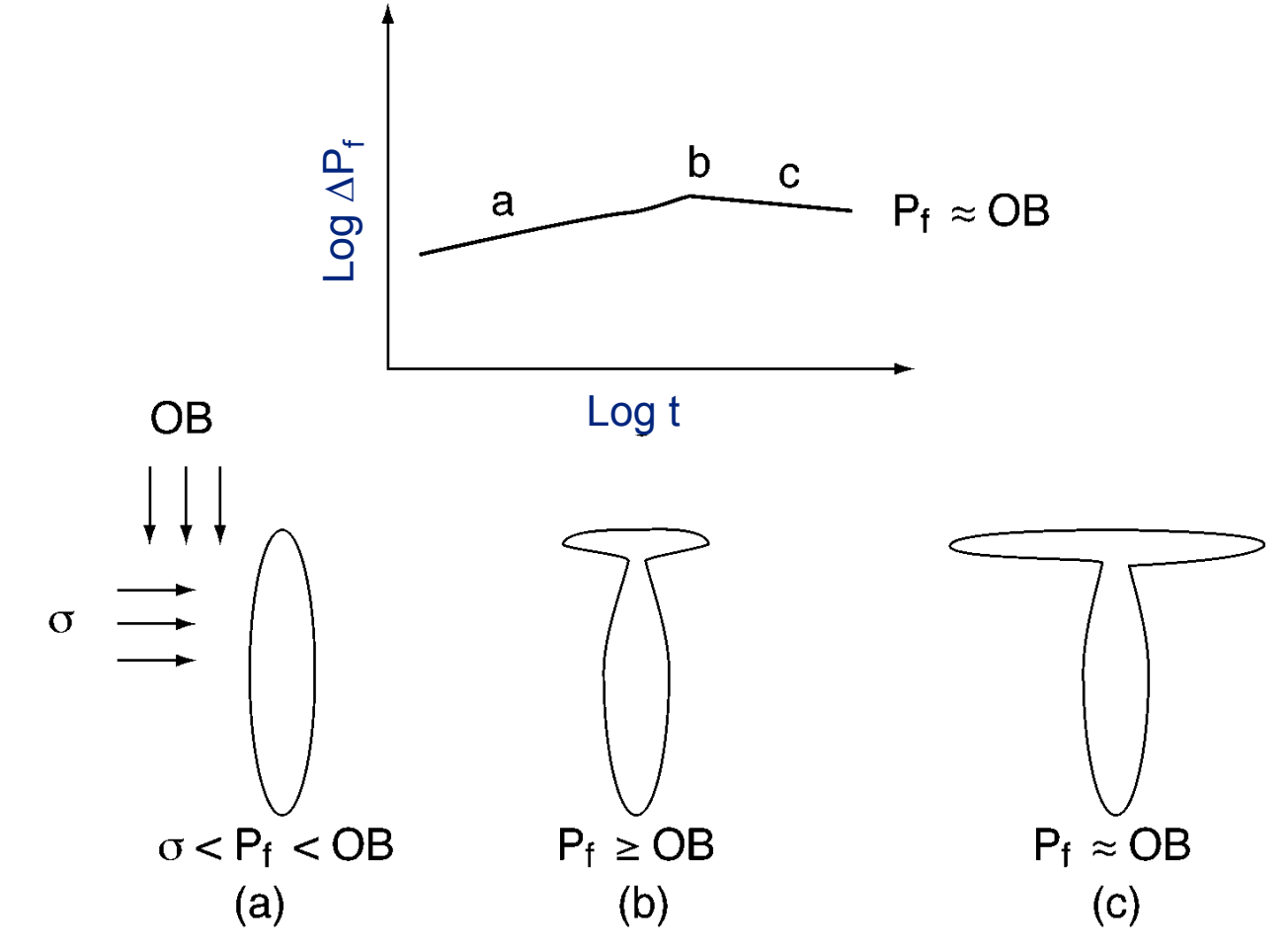


Рисунок 9-7. *Действующее давление и соответствия для идеального роста трещины по вертикали (Нольте, 1986a)*

Раскрытие естественных трещин



T-образные трещины



Основы обработки данных испытаний со снижением темпа закачки — G функция

G-график

- Специальная функция для определения времени закрытия.
- Предполагает изменения фильтрации по всей длине трещины и на разных временных интервалах в процессе закачки.
- Допускает постоянную геометрию трещины после закрытия, но может быть модифицирован для неидеальных случаев.
- Для строго анализа необходимо предварительное определение давления закрытия.

Результаты обработки данных

- Коэффициент фильтрации (C_L) и эффективность ГРП.
- Подтверждение неидеального поведения во время закачки.
- Оценка дополнительного параметра ГРП.



Идеальное поведение



$$P_{ws} - P_w(\Delta t_D) = \frac{\pi\, C_L\, r_p\, \sqrt{t_p}}{2C_f}\ G\ (\Delta t_D)$$

$$\text{Slope } P^* = \frac{\Delta P_i}{G_c}$$

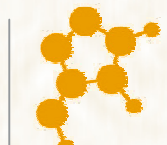
$$\eta = \frac{G_c}{2\kappa + G_c}$$

Наклон прямой линии; $m_G = P^* =$

$$\frac{\pi C_L r_p \sqrt{t_p}}{2(h/E^*)}$$

Неидеальное поведение

- Изменение распространения трещины после закрытия
  - Расширение трещины регрессирует после закрытия
- Вертикальный рост
  - Высота трещины регрессирует если граничные слои вскрыты во время закачки



Геометрия трещины в зависимости от времени

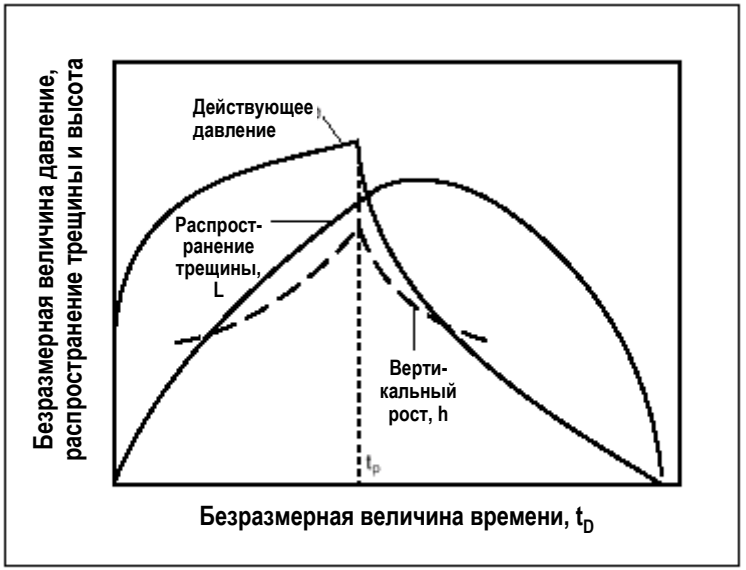


Рисунок 9-30. *Функция изменения во времени действующего давления и геометрии трещины для геометрической модели трещины PKN*

Расширение и вертикальный рост трещины

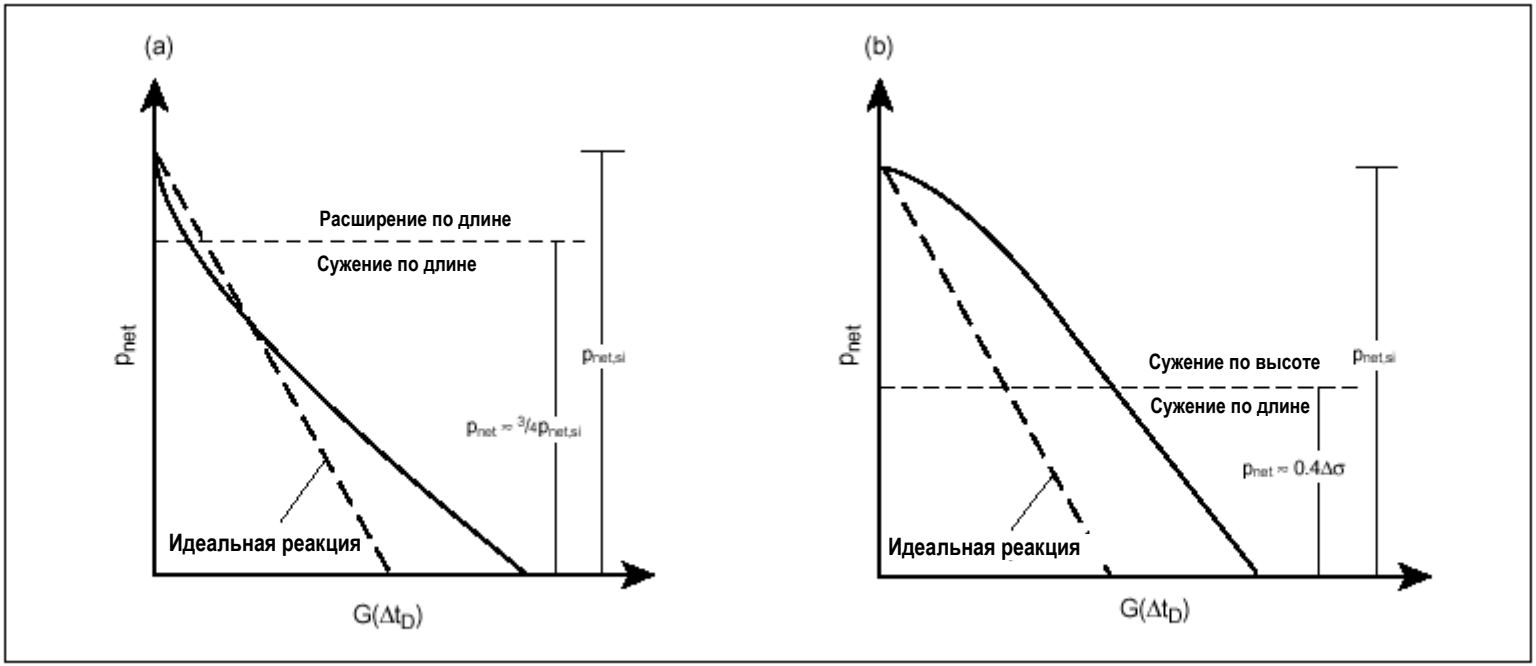
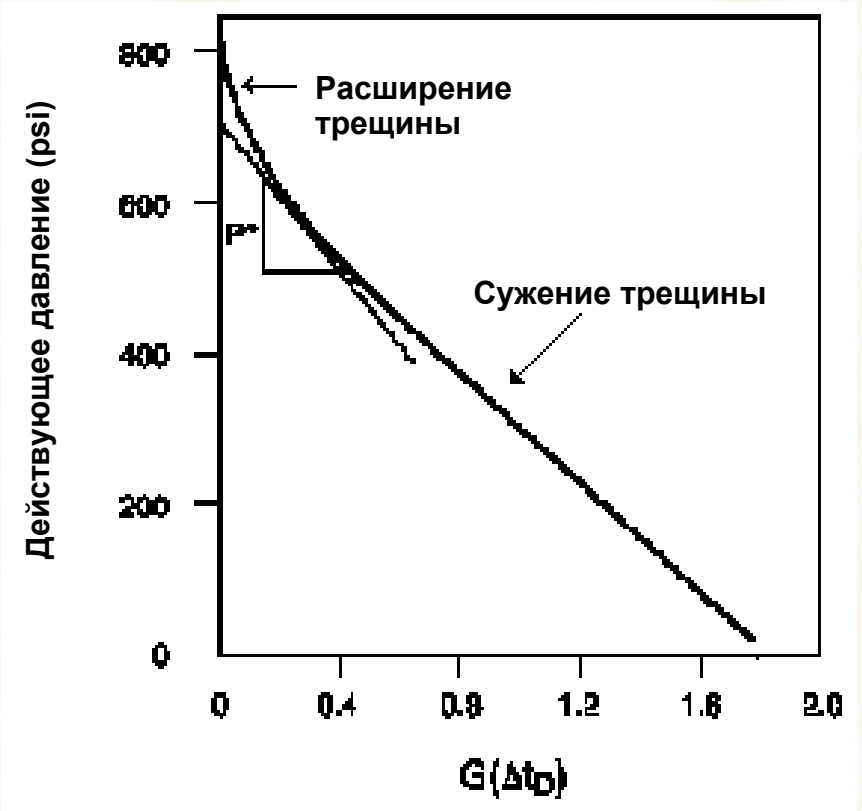


Рисунок 9-31. *Схематический G-график для неидеального поведения трещины в режиме закрытия (a) для расширения трещины и (b) роста по высоте*

Сужение трещины — правило $^3/_4$

- Во время расширения, $m_G > P^*$
- Во время сужения, $m_G < P^*$
- Величина наклона с поправкой:
  - При переходе от расширения к сужению
  - Переход происходит при $\frac{DP_w}{DP_s} \sim 3/4$
- Наклон выбран в точке «$^3/_4$», чтобы устранить эффекты, вызванные вскрытием пласта при закачке



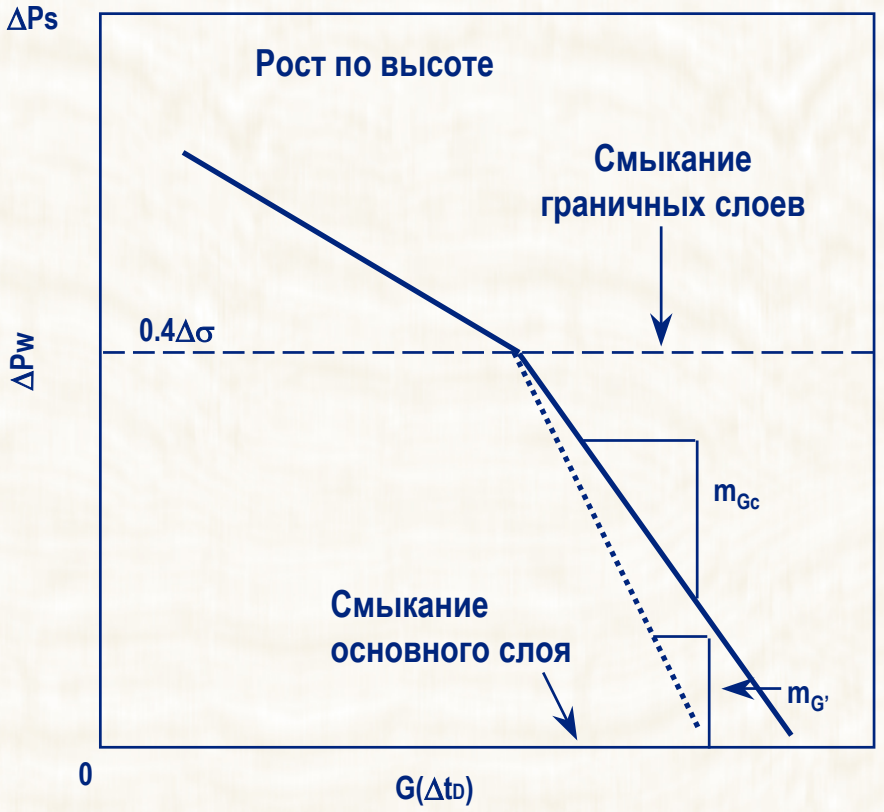
Сужение по высоте

- **Во время сужения по высоте:**
  - Наклон < P*

    заканчивается на $\Delta P_w \approx 0{,}4\ \Delta\sigma \approx 1/2\ \Delta P_s$
  - $\Delta\sigma$ = разность напряжений
  - ΔP_w = действующее в стволе давление
  - ΔP_s = действующее давление закрытия

Наклон с поправкой (m_G')

- $m_{G'} = f_c\ m_{Gc}$
- f_c = корректирующий фактор
- m_{Gc} = наклон после смыкания границ



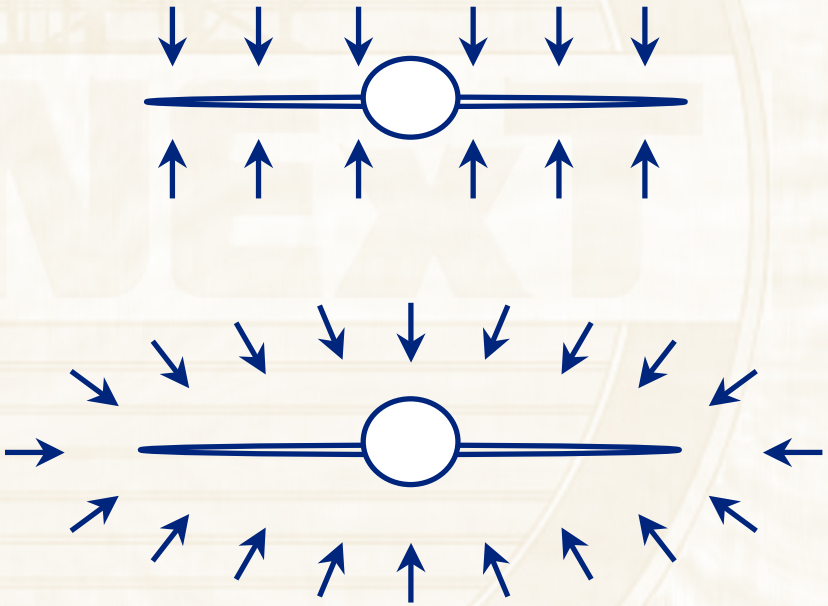
Правило $^3/_4$ для поправки за фильтрацию

- Определите наклон «G» по графику при $\frac{\Delta P_w}{\Delta P_s} \approx 3/4$ и обозначьте ($m_{3/4}$)
- KGD, радиальная модель $P^* = m_{3/4}$
- PKN модель $P^* = \text{Max of } m_{3/4} \text{ and } mr'_G$
- Вычислите C_L $C_L = \frac{2\, c_f\, P^*}{\pi\, r_p \sqrt{t_p}}$
- Вычислите η

$\eta = \frac{G^*}{2\,k + G^*}$, где $G^* = \frac{\Delta P_s}{P^*}$, κ = поправка за мгновенную фильтрацию

После окончания пробного ГРП

- **Незначительная проводимость трещины после обработки.**



Линейный поток:

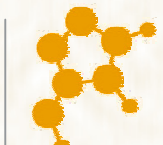
- **На ранних этапах после обработки**
- **Градиенты давления зависят от длины трещины перед завершением работ**

Псевдо-радиальный поток:

- **Продолжительное изменение режима давления**
- **Изменение давления не зависит от геометрии трещины**

Анализ после закрытия трещины

- Не остается никаких признаков образования трещин
- Долгосрочный режим давления не зависит от геометрии трещины
  - Величина давления асимптотически приближается к среднему значению пластового давления в коллекторе
- Определение гидропроводности пласта (kh/μ) и порового давления
  - Процедура схожая с методом Хорнера для гидродинамических испытаний скважин



Анализ после закрытия трещины

Анализ линейного потока

- Вычисление мгновенной фильтрации
- Подтверждение давления смыкания
- Вычисление пластового давления

Анализ радиального потока

- Вычисление пластовой проницаемости
- Оценка пластового давления

